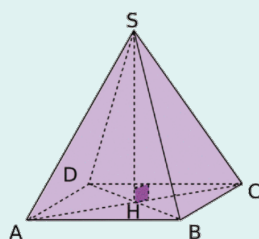


EXERCICE 1

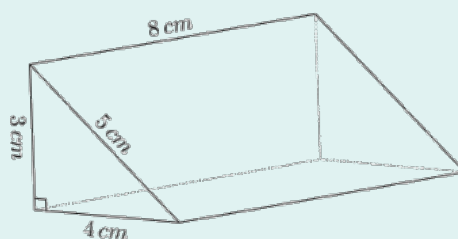
Répondre par vrai ou faux sans justifier.

1. On considère la pyramide ci-dessous.



- a. Le segment $[SH]$ est une arête de cette pyramide.
- b. Chacune des faces de cette pyramide est un triangle.
- c. Cette pyramide s'appelle $SABCD$.

2. On considère le prisme ci-dessous.



- a. La base de ce prisme est un triangle rectangle.
- b. Le volume de ce prisme est égal à 48 cm^3 .

EXERCICE 2

On considère une pyramide régulière à base carrée $ABCD$ et de sommet S telle que $AB = 3 \text{ cm}$ et $SA = 4 \text{ cm}$.

1. Tracer un croquis de représentation en perspective cavalière de cette pyramide.

Rien de très précis n'est attendu : il doit s'agir d'une figure à main levée.

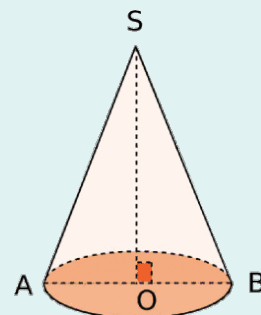
2. Tracer un patron (en grandeur réelle) de cette pyramide.

3. On admet que la hauteur de cette pyramide est égale à $\sqrt{82} \text{ cm}$. Calculer la valeur exacte du volume de cette pyramide.

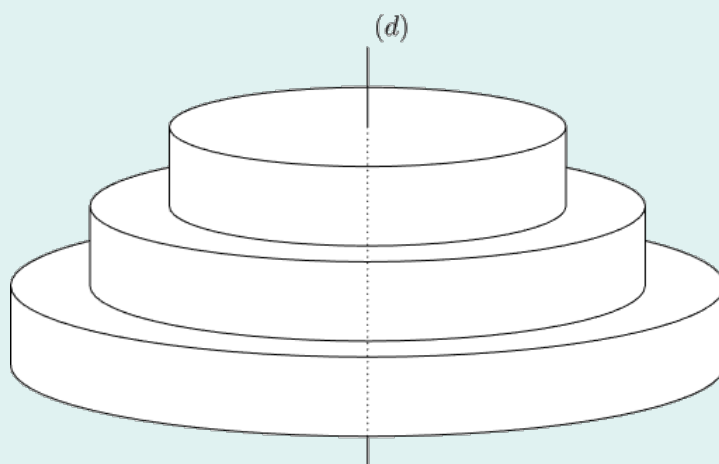
EXERCICE 3

On considère le cône ci-contre tel que $AB = 12$ cm et $SB = 10$ cm. La base de ce cône est le disque de centre O , de rayon $[OA]$ (et qui passe également par B).

1.
 - a. Qu'est-ce que le segment $[OS]$ représente dans ce cône?
 - b. Montrer que $OS = 8$ cm.
2.
 - a. Calculer la valeur exacte du volume de ce cône.
 - b. Donner une valeur approchée au cm^3 près du volume de ce cône.

**EXERCICE 4**

Un gâteau en forme de pièce montée est composé de trois cylindres superposés, tous centrés sur l'axe (d) , comme l'indique la figure ci-dessous.



Les trois étages du gâteau ont tous une hauteur de 8 cm et les diamètres respectifs de ces cylindres sont 30 cm, 20 cm et 10 cm.

Déterminer le volume de ce gâteau. On arrondira au centimètre cube près.

EXERCICE 5

On considère un pavé droit dont on note $\mathcal{V}$ le volume.

1. Exprimer le volume $\mathcal{V}$ de ce pavé droit en fonction de sa longueur L , de sa largeur ℓ et de sa hauteur h .
2. On multiplie ces trois longueurs par un même nombre k . En utilisant la question précédente, dire, en fonction de k , comment le volume de ce pavé droit change-t-il?

Note. Cet exercice est *bonus*, ne pas le traiter ne vous enlèvera pas de point.

Bon courage!

La calculatrice est **autorisée**.